Internship seminar

ANALYSIS THE INFLUENCE OF PRODUCTION ACTIVITIES ON THE TOTAL PRODUCTION TIME OF PRE-CAST CONCRETE AT PT WIKA BETON TBK-PPB LAMPUNG USING MULTIPLE LINEAR REGRESSION BASED ON TIME AND MOTION STUDY

Talitha Nuril Azmi

NIM : 122160060

Supervisor Lecturer : Dewi Suhika, S.Si, M.Si

Field Supervisor : Ir. Setiawan Wahyu Aji, S.ST

Background

1. In the production process of precast concrete, a delay in even a single activity may affect the continuity of the entire process. Therefore, it is essential to conduct an analysis based on time measurement data in order to identify which activities are less efficient.

2. One of the methods that can be employed is analyzing the duration of each production activity using a Time Motion Study. This method allows for a direct measurement of the time required to complete each stage of the production process.

3. Once the time data has been obtained, a multiple linear regression analysis is conducted to determine which activities have the most significant influence on the total production time and which have relatively minor effects. In this way, the company can prioritize improvements on activities that exert the greatest impact on overall work efficiency.

PROBLEM FORMULATION

1. Determining the number of precast concrete products that can be produced in a single day based on the measured activity times.
2. The extent to which each activity contributes to the total production time.
3. Identifying specific production activities that significantly influence the overall duration of precast concrete production.

OBJECTIVES

01 Identifying and recording the actual time of each precast concrete production activity using the Time Motion Study method.

02 Determining how and to what extent each activity influences the total production time of precast concrete through multiple linear regression analysis.

03 Developing a predictive model of production time based on the measured key activities.

04 Estimating the number of products that can be produced in a single day based on the time analysis results obtained from the Time Motion Study

hasil analisis waktu dari time motion.

SCOPE OF PROBLEM

01 In this case, the multiple linear regression model is only able to capture linear relationships among variables; therefore, if non-linear relationships exist, the analysis results may not fully represent the actual conditions.

02 The activities analyzed are limited to the main production processes of precast concrete, such as product demolding, mold cleaning, reinforcement installation, casting, and spinning.

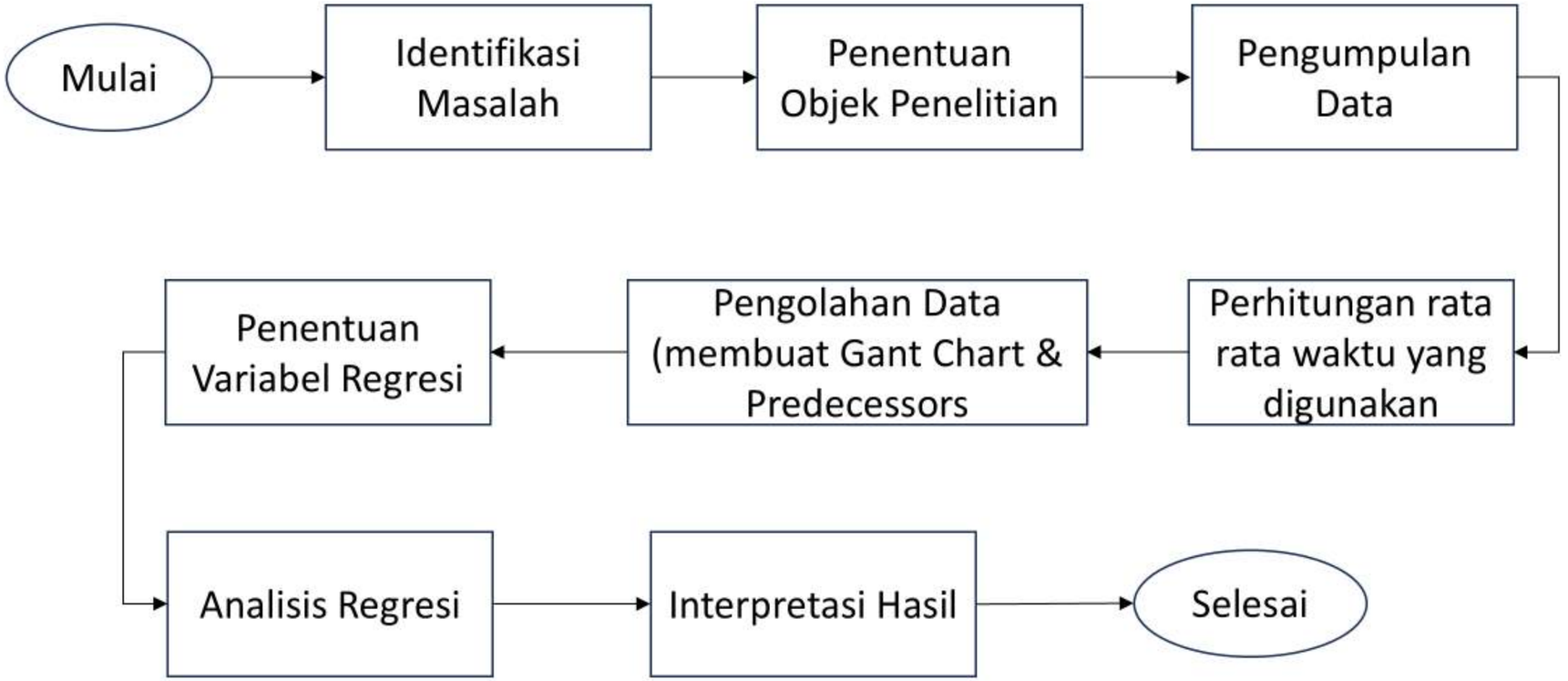
03 This analysis is conducted solely on the primary production processes in the field and does not include supporting activities such as transportation or quality inspection.





RESULT AND DISCUSSION

DIAGRAM ALIR PENELITIAN



PEMBAHASAN



Siklus Produksi Jaur 4
type produk 80 A1 M15 9B



Kegiatan lain diluar analisa :

- Persiapan Produk
- Curing

PEMBAHASAN

ELEMEN	HASIL OBSERVASI (MENIT)					
	1	2	3	4	5	6
Persiapan Produksi						
Pembukaan Produk						
2.1 Buka tutup bak uap	2.50	3.20	2.23	2.42	2.28	1
Pendinginan	-	-	-	-	-	-
2.2 Angkat cetakan ke trolley buka	3.08	3.38	3.20	3.33	3.55	1.27
2.3 Release rod stressing	1.33	1.18	1.43	1.22	1.43	0.33
2.4 Geser trolley ke area buka	0.25	0.25	0.32	0.27	0.18	1.22
2.5 Buka baut cetakan dan baut end plate	2.57	2.31	1.57	3.23	2.40	5.30
2.6 Buka cetakan atas dan angkat ke area pembersihan	1.02	1.11	1.15	1.29	2.34	1.03
2.7 Buka produk dan pindahkan ke trolley stockyard	7.16	7.50	7.10	6.18	7.56	4.58
2.8 Penandaan produk (waktu tidak kritis)	3.02	4.31	5.17	3.12	2.15	1.28
2.9 Potong PC Wire (khusus tipe bottom)	-	-	-	-	-	-
2,10 Buka baut inner plate	2.54	2.15	2.10	2.22	2.32	2.45
2.11 Geser trolley ke area fourline chain	0.22	0.25	0.33	0.30	0.27	0.37
2.12 Angkat cetakan bawah ke trostel tulangan	1.05	2.36	3.14	3.16	3.11	0.37
Pembersihan Cetakan						
3.1 Pembersihan dan pelumasan cetakan atas	2.54	3.00	3.20	2.40	3.00	2.53
3.2 Pembersihan dan pelumasan cetakan bawah	4.21	5.38	4.30	4.51	4.40	2.44
Penulangan						
4.1 Setting endplate dan innerplate dan pemasangan	6.12	10.34	8.32	6.50	8.15	5.28
4.2 Pemasangan rakitan, plat sambung ke cetakan	8.19	4.54	5.40	6.10	6.20	2.60
4.3 Penarikan awal pc bar	2.04	1.56	2.21	2.13	2.40	0.38
4.4 Perakitan dan pengikatan spiral	3.20	1.12	2.26	2.10	1.10	2.40
4.5 Angkat cetakan bawah ke posisi trolley pengecoran	0.40	0.57	0.45	1.35	0.58	1.50

ELEMEN	HASIL OBSERVASI (MENIT)					
	1	2	3	4	5	6
Penulangan						
4.1 Setting endplate dan innerplate dan pemasangan	6.12	10.34	8.32	6.50	8.15	5.28
4.2 Pemasangan rakitan, plat sambung ke cetakan	8.19	4.54	5.40	6.10	6.20	2.60
4.3 Penarikan awal pc bar	2.04	1.56	2.21	2.13	2.40	0.38
4.4 Perakitan dan pengikatan spiral	3.20	1.12	2.26	2.10	1.10	2.40
4.5 Angkat cetakan bawah ke posisi trolley pengecoran	0.40	0.57	0.45	1.35	0.58	1.50
Pengecoran						
5.1 Pengisian adukan beton ke hopper cor	-	-	-	-	-	-
5.2 Geser Trolly cor ke area pengecoran	0.30	0.21	0.53	0.32	0.34	0.38
5.3 Pengisian adukan beton ke cetakan	11.00	10.00	12.18	16.22	15.33	8.37
5.4 Geser trolley cor ke area tutup cetakan	0.33	0.43	0.49	0.44	0.42	0.26
5.5 Pembersihan bibir cetakan dan pemasangan busa	0.18	0.22	1.12	1.17	1.02	0.48
5.6 Angkat dan pasang cetakan atas	1.21	1.29	1.39	1.28	1.24	0.26
5.7 Pemasangan dan pengencangan baut cetakan	8.50	9.48	8.05	8.40	9.20	6.45
Pretension						
6.1 Pemasangan jack stressing ke rod cetakan	5.20	5.30	5.48	5.20	5.02	2.04
6.2 Geser trolley cor ke area spinning	0.51	1.10	1.03	0.59	1.08	0.45
Spinning						
7.1 Angkat cetakan ke rol spinning	0.51	0.53	1.03	1.20	1.28	1.11
7.2 Proses spinning	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	17.36
7.3 Tunggu putaran berhenti, angkat cetakan ke bak	2.21	2.10	2.40	2.22	2.46	1.08
Penguapan/Steam Curing						
8.1 Waktu tunggu (initial setting time), penutupan bak	-	-	-	-	-	-

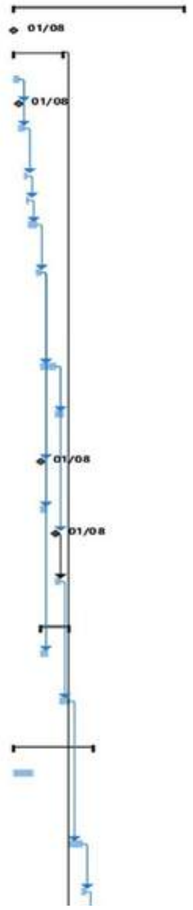
NO.	ELEMEN	Min	Max	Rata
1.	**Persiapan Produksi**			
2.	**Pembukaan Produk**			
	2.1 Buka tutup bak uap	1.00	3.20	2.10
	Pendinginan	-	-	-
	2.2 Angkat cetakan ke trolley buka	1.27	3.55	2.41
	2.3 Release rod stressing	0.33	1.43	0.88
	2.4 Geser trolley ke area buka	0.18	1.22	0.70
	2.5 Buka baut cetakan dan baut end plate	1.57	5.30	3.44
	2.6 Buka cetakan atas dan angkat ke area pembersihan cetakan, Angkat ke Trostel Vaacum	1.02	2.34	1.68
	2.7 Buka produk dan pindahkan ke trolley stockyard	4.58	7.56	6.07
	2.8 Penandaan produk (waktu tidak kritis)	1.28	5.17	3.23
	2.9 Potong PC Wire (khusus tipe bottom)	-	-	-
	2,10 Buka baut inner plate	2.10	2.54	2.32
	2.11 Geser trolley ke area fourline chain	0.22	0.37	0.29
	2.12 Angkat cetakan bawah ke trostel tulangan	0.37	3.16	1.77
3.	**Pembersihan Cetakan**			
	3.1 Pembersihan dan pelumasan cetakan atas	2.40	3.20	2.80
	3.2 Pembersihan dan pelumasan cetakan bawah	2.44	5.38	3.91

NO.	ELEMEN	Min	Max	Rata
4.	**Penulangan**			
	4.1 Setting endplate dan innerplate dan pemasangan plat sambung	5.28	10.34	7.81
	4.2 Pemasangan rakitan, plat sambung ke cetakan bawah	2.60	8.19	5.40
	4.3 Penarikan awal pc bar	0.38	2.40	1.39
	4.4 Perakitan dan pengikatan spiral	1.10	3.20	2.15
	4.5 Angkat cetakan bawah ke posisi trolley pengecoran	0.40	1.50	0.95
5.	**Penecoran**			
	5.1 Pengisian adukan beton ke hopper cor	-	-	-
	5.2 Geser Trolly cor ke area pengecoran	0.21	0.53	0.37
	5.3 Pengisian adukan beton ke cetakan	8.37	16.22	12.30
	5.4 Geser trolley cor ke area tutup cetakan	0.26	0.49	0.38
	5.5 Pembersihan bibir cetakan dan pemasangan busa	0.18	1.17	0.68
	5.6 Angkat dan pasang cetakan atas	0.26	1.39	0.83
	5.7 Pemasangan dan pengencangan baut cetakan	6.45	9.48	7.97
6.	**Pretension**			
	6.1 Pemasangan jack stressing ke rod cetakan	2.04	5.48	3.76
	6.2 Geser trolley cor ke area spinning	0.45	1.10	0.78
7.	**Spinning Cetakan**			
	7.1 Angkat cetakan ke rol spinning	0.51	1.28	0.90
	7.2 Proses spinning	12.0	17.3	14.68
	7.3 Tunggu putaran berhenti, angkat cetakan ke bak uap.	1.08	2.46	1.77
8.	**Penguapan/Steam Curing**			

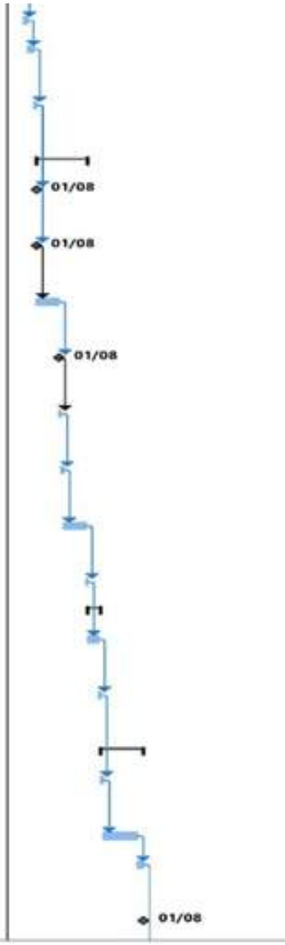
PENYUSUNAN *PREDECESSORS* MS. PROJECT

Total waktu dari masing masing cetakan ini bukan merupakan penjumlahan dari data waktu yang ada, hal ini karena setiap kegiatan terdapat tumpeng tindihnya yang dibedakan menggunakan predecessors

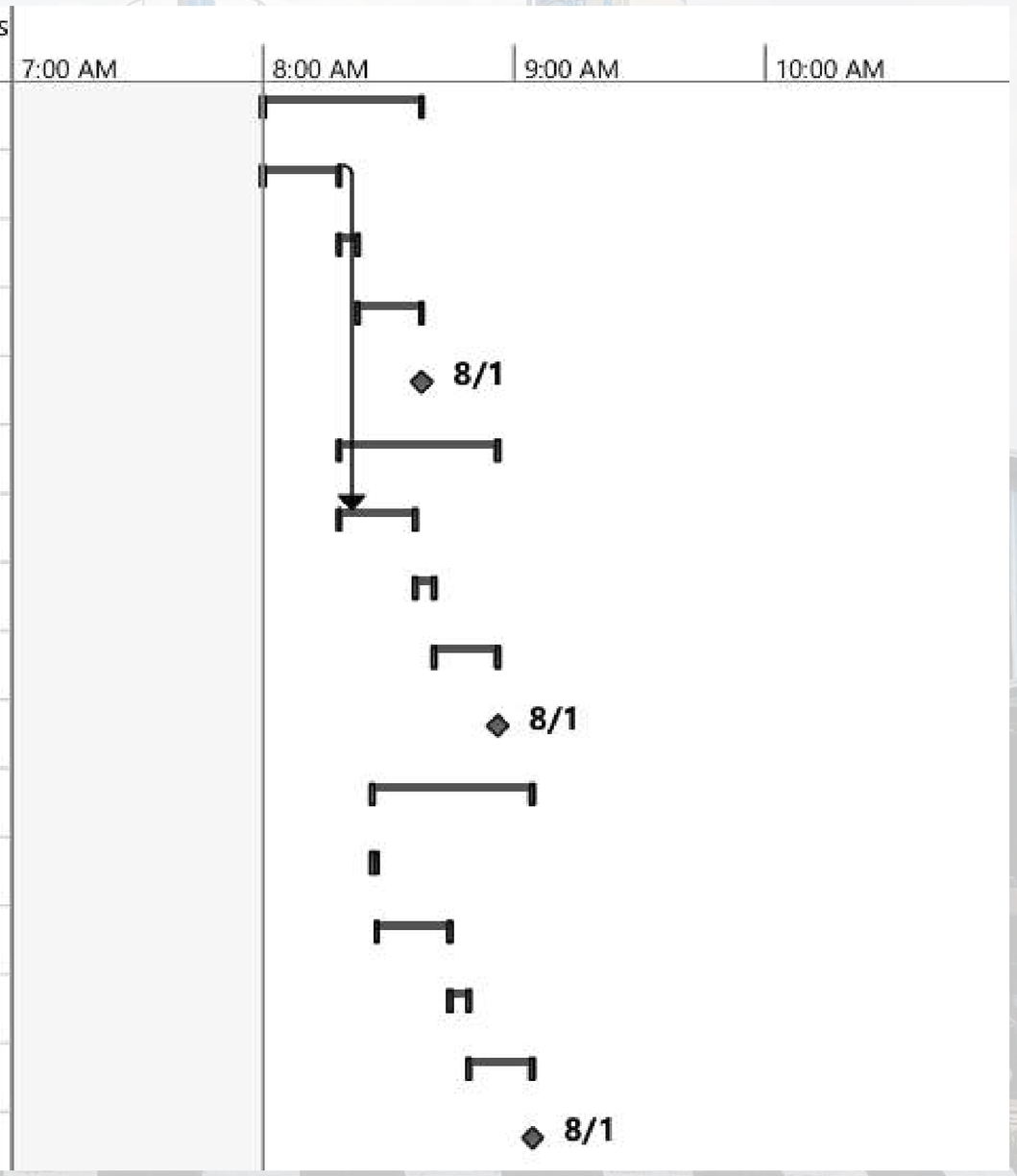
123	**Produk ke 6**	**70,8 mins**
124	**Persiapan Produksi**	0 mins
125	**Pembukaan Produk**	**20,5 mins**
126	Buka tutup bak uap	2,1 mins
127	***Pendinginan***	0 mins
128	Angkat cetakan ke trolley buka	2,4 mins
129	Release rod stressing	0,9 mins
130	Geser trolley ke area buka	0,7 mins
131	Buka baut cetakan dan baut end plate	3,4 mins
132	Buka cetakan atas dan angkat ke area pembersihan cetakan, Angkat ke Trostel Vaacum	1,7 mins
133	Buka produk dan pindahkan ke trolley stockyard	6,1 mins
134	Penandaan produk (waktu tidak kritis)	3,2 mins
135	Potong PC Wire (khusus tipe bottom)	0 mins
136	Buka baut inner plate	2,3 mins
137	Geser trolley ke area fourline chain	0 mins
138	Angkat cetakan bawah ke trostel tulangan	1,8 mins
139	**Pembersihan Cetakan**	**11,8 mins**
140	Pembersihan dan pelumasan cetakan atas	2,8 mins
141	Pembersihan dan pelumasan cetakan bawah	3,9 mins
142	**Penulangan**	**33 mins**
143	Setting endplate dan innerplate dan pemasangan plat sambung	7,8 mins
144	Pemasangan rakitan, plat sambung ke cetakan bawah	5,4 mins
145	Penarikan awal pc bar	1,4 mins



145	Penarikan awal pc bar	1,4 mins
146	Perakitan dan pengikatan spiral	2,2 mins
147	Angkat cetakan bawah ke posisi trolley pengecoran	1 min
148	**Pengecoran**	**18,1 mins**
149	Pengisian adukan beton ke hopper cor	0 mins
150	Geser Trolly cor ke area pengecoran	0 mins
151	Pengisian adukan beton ke cetakan	8 mins
152	Geser trolley cor ke area tutup cetakan	0 mins
153	Pembersihan bibir cetakan dan pemasangan busa	0,7 mins
154	Angkat dan pasang cetakan atas	0,8 mins
155	Pemasangan dan pengencangan baut cetakan	8 mins
156	Geser trolley ke area spinnin	0,6 mins
157	**Pretension**	**4,6 mins**
158	Pemasangan jack stressing ke rod cetakan	3,8 mins
159	Geser trolley cor ke area spinning	0,8 mins
160	**Spinning Cetakan**	**15,1 mins**
161	Angkat cetakan ke rol spinning	0,9 mins
162	Proses spinning	12 mins
163	Tunggu putaran berhenti, angkat cetakan ke bak uap.	2,2 mins
164	**Penguapan/Steam Curing**	**0 mins**



Task Name	Duration	Predecess
Produk ke 1	**37.9 mins**	
Pengecoran	**18.2 mins**	
Pretension	**4.6 mins**	
Spinning Cetakan 1	**15.1 mins**	
Penguapan/Steam Curing cetakan 1	**0 mins**	
Produk ke 2	**37.9 mins**	
Pengecoran	**18.2 mins**	**2**
Pretension	**4.6 mins**	
Spinning Cetakan 1	**15.1 mins**	
Penguapan/Steam Curing cetakan 1	**0 mins**	
Produk ke 3	**38.2 mins**	
Penulangan	**1 min**	
Pengecoran	**17.5 mins**	
Pretension	**4.6 mins**	
Spinning Cetakan 1	**15.1 mins**	
Penguapan/Steam Curing cetakan 1	**0 mins**	



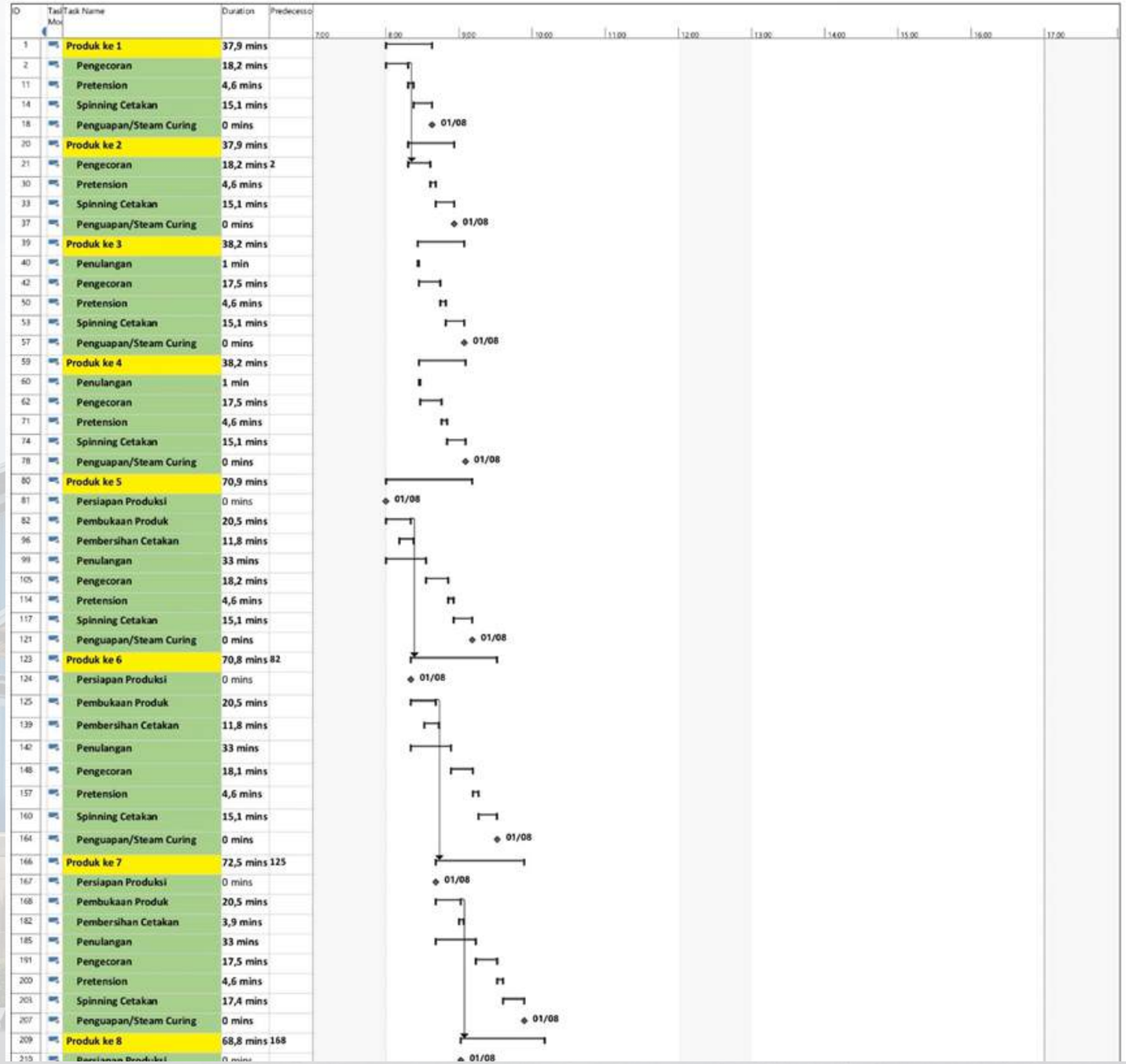
Alur Produksi

Task Name	Duration
Produk ke 1	**37.9 mins**
Pengecoran	**18.2 mins**
Pretension	**4.6 mins**
Spinning Cetakan	**15.1 mins**
Penguapan/Steam Curing cetakan	**0 mins**
Produk ke 2	**37.9 mins**
Pengecoran	**18.2 mins**
Pretension	**4.6 mins**
Spinning Cetakan	**15.1 mins**
Penguapan/Steam Curing cetakan	**0 mins**

Task Name	Duration
Produk ke 3	**38.2 mins**
Penulangan	**1 min**
Pengecoran	**17.5 mins**
Pretension	**4.6 mins**
Spinning Cetakan	**15.1 mins**
Penguapan/Steam Curing cetakan	**0 mins**
Produk ke 4	**38.2 mins**
Penulangan	**1 min**
Pengecoran	**17.5 mins**
Pretension	**4.6 mins**
Spinning Cetakan	**15.1 mins**
Penguapan/Steam Curing cetakan	**0 mins**

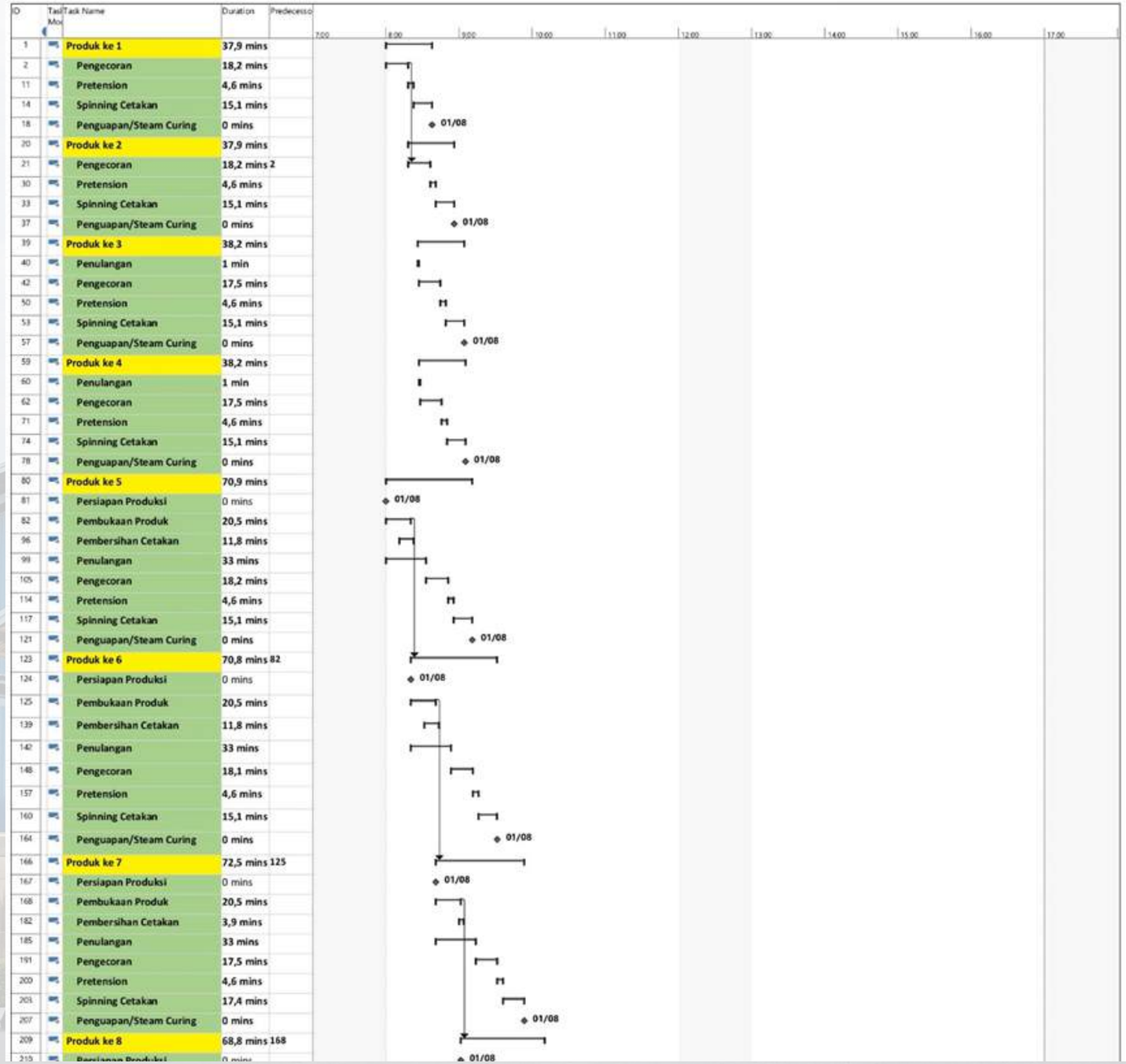
Task Name	Duration
Produk ke 5	**70.9 mins**
Persiapan Produksi	0 mins
Pembukaan Produk	**20.5 mins**
Pembersihan Cetakan	**11.8 mins**
Penulangan	**33 mins**
Pengecoran	**18.2 mins**
Pretension	**4.6 mins**
Spinning Cetakan	**15.1 mins**
Penguapan/Steam Curing cetakan	**0 mins**

Hasil Time Motion menggunakan Microsoft Project



Task Name	Duration
Produk ke 5	**70.9 mins**
Persiapan Produksi	0 mins
Pembukaan Produk	**20.5 mins**
Pembersihan Cetakan	**11.8 mins**
Penulangan	**33 mins**
Pengecoran	**18.2 mins**
Pretension	**4.6 mins**
Spinning Cetakan	**15.1 mins**
Penguapan/Steam Curing cetakan	**0 mins**

Hasil Time Motion menggunakan Microsoft Project



Dilihat dari hasil gant chart dari Microsoft Project, tidak ada lintasan kritis yang artinya analisis ini alur pekerjaan sudah efektif. waktu dimulai pukul 08.00 AM - 16.00 PM dengan hasil produksi mencapai 23 batang selama 7 jam kerjayang ditulis dengan rasio:

$$Jumlah Produksi\,(Btg) per jam = \frac{23}{7}$$

Jadi dalam waktu 1 jam = 3 produk beton.
2 shift, 14 jam kerja = 46 batang per hari
Dan jika satu shift 10 jam kerja diperkirakan bisa memproduksi 32 batang.
Hal ini hampir relevan dengan target/ rencana produksi PT Wika Beton Tbk – PPB lamsel, dimana target produksi untuk type ptoduk 80 A1 M15 9B Adalah 30 batang per hari.

REGRESI LINEAR BERGANDA

Variable dependent yang dipilih adalah total waktu produksi dari setiap setakan, dan variable independent yaitu :

X1 : Pembukaan produk
X2 : Pembersihan cetakan
X3 : Penulangan
X4 : Pengecoran
X5 : Pretension
X6 : Spinning Cetakan



01

Data Regresi

No	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6
1	37.9	-	-	-	18.2	4.6	15.1
2	37.9	-	-	-	18.2	4.6	15.1
3	38.2	-	-	1	17.5	4.6	15.1
4	38.2	-	-	1	17.5	4.6	15.1
5	70.9	20.5	11.8	33	18.2	4.6	15.1
6	70.8	20.5	11.8	33	18.1	4.6	15.1
7	72.5	20.5	3.9	33	17.5	4.6	17.4
8	68.8	18.4	11.8	30.9	18.2	4.6	15.1
9	70.7	20.5	11.8	33	18.2	4.6	14.9
10	75.2	20.5	11.8	33	22.5	4.6	15.1
11	70.7	20.4	11.8	33	18.2	4.6	14.9
12	65.4	17.3	4	25.2	18.2	4.6	15.1
13	71.8	20.5	3.9	34.4	18.2	4.3	14.9
14	64.8	15.1	11.8	27.6	17.5	4.6	15.1
15	70.9	20.5	11.8	33	18.2	4.6	15.1
16	57.2	20.5	3.9	34.4	18.2	4.6	15.1
17	66.1	18.9	11.8	31.4	16.7	4.6	14.2
18	64.8	14.4	11.8	19	18.2	4.6	15.1
19	63.7	20.5	11.8	31.7	12.2	4.6	14.9
20	65.4	18.9	11.8	31.4	16	3.8	14.2
21	66	18.9	11.8	31.4	16.6	3.8	14.2
22	65.4	18.9	11.8	31.4	16	3.8	14.2
23	65.8	18.9	11.8	31.4	16.6	3.8	14

HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA MENGGUNAKAN RSTUDIO

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-7.7690	-0.5795	-0.1100	0.5562	6.4653

Median residual (-0.1100) mendekati nol, yang menandakan bahwa setengah dari prediksi model cukup akurat, hanya meleset sekitar 0.11 satuan.

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(>|t|)
(Intercept)	-19.3062	16.6005	-1.163	0.26189
X1	1.7285	0.6862	2.519	0.02278 *
X2	0.7014	0.2146	3.269	0.00482 **
X3	-0.3488	0.4188	-0.833	0.41718
X4	1.1521	0.3661	3.147	0.00624 **
X5	-3.5869	2.6263	-1.366	0.19091
X6	3.5521	1.3737	2.586	0.01991 *

Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

$$Y = -193062 + 1.7285X1 + 0.7014X3 - 0.3488X3 + 1.1521X4 - 3.5869X5 + 3.5521X6$$

VISUALISASI KEGIATAN LAPANGAN

Aktivitas yang paling berpengaruh berdasarkan hasil Regresi :













p-value < 0,05. artinya jika terjadi keterlambatan pada kegiatan tersebut maka waktu produksi akan lebih lama sehingga hal yang menyebabkan keterlambatan pada aktivitas tersebut dapat dievaluasi meningkatkan produktivitas.

Sebaliknya, aktivitas X3 dan X5 tidak signifikan, hasil analisa dari time motion juga aktivitas X3 (penulangan) dan X5 (Pretension) yang paling banyak waktu tunggu.

HASIL REGRESI LINEAR BERGANDA

RSE dan Uji F

Residual standard error: 2.729 on 16 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.963, Adjusted R-squared: 0.9492
F-statistic: 69.48 on 6 and 16 DF, p-value: 1.467e-10

Residual Standard Error (RSE): 2.729 artinya, Multiple R-squared: 0.963 berarti 96,3% variasi dalam total waktu produksi dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen (X1 hingga X6) dalam model. Nilai ini sangat tinggi, menunjukkan model memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik. Adjusted R-squared: 0.949. Ini menunjukkan bahwa model tidak overfitting, dan variabel yang digunakan memang relevan.
Uji F dilakukan untuk melihat apakah variable variable independent berperngaruh secara simultan hasil uji F menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan.

PERBANDINGAN WAKTU AKTUAL DAN WAKTU PREDIKSI DARI MODEL

	Y	X1	X2	X3	X4	X5	X6	Prediksi_Y
1	37.9	0.0	0.0	0.0	18.2	4.6	15.1	38.79913
2	37.9	0.0	0.0	0.0	18.2	4.6	15.1	38.79913
3	38.2	0.0	0.0	1.0	17.5	4.6	15.1	37.64379
4	38.2	0.0	0.0	1.0	17.5	4.6	15.1	37.64379
5	70.9	20.5	11.8	33.0	18.2	4.6	15.1	70.99867
6	70.8	20.5	11.8	33.0	18.1	4.6	15.1	70.88345
7	72.5	20.5	3.9	33.0	17.5	4.6	17.4	72.82065
8	68.8	18.4	11.8	30.9	18.2	4.6	15.1	68.10136
9	70.7	20.5	11.8	33.0	18.2	4.6	14.9	70.28825
10	75.2	20.5	11.8	33.0	22.5	4.6	15.1	75.95288
11	70.7	20.4	11.8	33.0	18.2	4.6	14.9	70.11540
12	65.4	17.3	4.0	25.2	18.2	4.6	15.1	62.71727
13	71.8	20.5	3.9	34.4	18.2	4.3	14.9	65.33469
14	64.8	15.1	11.8	27.6	17.5	4.6	15.1	62.74195
15	70.9	20.5	11.8	33.0	18.2	4.6	15.1	70.99867
16	57.2	20.5	3.9	34.4	18.2	4.6	15.1	64.96902
17	66.1	18.9	11.8	31.4	16.7	3.8	14.2	66.73567
18	64.8	14.4	11.8	19.0	18.2	4.6	15.1	65.33853
19	63.7	20.5	11.8	31.7	12.2	4.6	14.9	63.82889
20	65.4	18.9	11.8	31.4	16.0	3.8	14.2	65.92917
21	66.0	18.9	11.8	31.4	16.6	3.8	14.2	66.62045
22	65.4	18.9	11.8	31.4	16.0	3.8	14.2	65.92917
23	65.8	18.9	11.8	31.4	16.6	3.8	14.0	65.91004

Showing 1 to 23 of 23 entries, 8 total columns

Hasil perhitungan dari RStudio

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa regresi linier berganda berbasis data time motion. dapat disimpulkan bahwa:

1. Dari hasil time motion study, Jumlah produk yang dapat di produksi satu shift bisa mencapai 23 batang dengan kalkulasi produksi 3 batang per jam.

2 Hasil regresi menunjukkan bahwa setiap aktivitas memiliki kontribusi berbeda terhadap total waktu produksi. Model regresi yang dihasilkan adalah:

$$Y = -193062 + 1.7285X1 + 0.7014X3 - 0.3488X3 + 1.1521X4 - 3.5869X5 + 3.5521X6$$

3 Hasil uji t memperlihatkan bahwa aktivitas X1 (pembukaan produk), X2 (Pembersihan cetakan), X4 (Pengecoran), dan X6 (Spinning) berpengaruh signifikan terhadap total waktu produksi, karena memiliki p-value < 0,05. Ini menandakan bahwa aktivitas-aktivitas tersebut secara statistik terbukti memengaruhi efisiensi waktu produksi, jika terjadi keterlambatan pada kegiatan tersebut maka waktu produksi akan lebih lama sehingga hal yang menyebabkan keterlambatan pada aktivitas tersebut dapat dievaluasi meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, aktivitas X3 dan X5 tidak signifikan, sehingga dampaknya terhadap total waktu produksi tidak cukup besar atau tidak konsisten, dari analisis time motion juga aktivitas X3 (penulangan) dan X5 (Pretension) yang paling banyak waktu tunggu.